

Chapitre 1

Le calcul de la VaR

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Portefeuilles linéaires et non linéaires

- (a) Définir un portefeuille linéaire et un portefeuille non linéaire en ses facteurs de risque. Donner un exemple de chaque type.
- (b) Pourquoi le delta seul ne suffit-il plus à décrire l'exposition d'un portefeuille non linéaire ? Quelle conséquence cela a-t-il sur la distribution des pertes, même lorsque celle des facteurs de risque sous-jacents est symétrique ?
- (c) Sur quel type de portefeuille une formule fermée de la VaR suffit-elle ? Pourquoi la non-linéarité est-elle, selon le cours, la source de toute la difficulté du calcul de VaR ?

Exercice 2 — Les trois méthodes de calcul

- (a) Décrire le principe de l'approche delta-normale et écrire sa formule. Énoncer deux avantages et deux limites de cette approche.
- (b) Décrire le principe de la simulation historique. Pourquoi ne peut-elle produire que des scénarios déjà observés ? Expliquer l'« effet de fenêtre » et pourquoi il dérouté les utilisateurs.
- (c) Décrire le principe de la simulation de Monte Carlo. En quel sens est-elle la plus flexible des trois méthodes, et quelles sont ses deux limites principales ?
- (d) Pourquoi le cours affirme-t-il qu'« aucune [méthode] ne domine » ? Quel usage les institutions font-elles concrètement des écarts entre les trois méthodes appliquées au même portefeuille ?

Exercice 3 — Le contrôle a posteriori

- (a) Décrire le principe du *backtesting*. Pour une VaR à 99 % sur 250 jours ouvrés, combien de dépassements attend-on en moyenne ?
- (b) Pourquoi le test de backtesting a-t-il une puissance structurellement limitée ? Ce problème est-il pire pour la VaR ou pour l'expected shortfall, et pourquoi ?
- (c) Qu'est-ce que le « regroupement des dépassements » et pourquoi un modèle correct doit-il produire des dépassements indépendants dans le temps ? Que révèle un regroupement de dépassements sur le modèle utilisé ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — De la définition au calcul

- (a) L'introduction définissait la VaR comme le quantile α de la distribution des pertes, sans préciser comment ce quantile se calcule en pratique. Montrer que la formule delta-normale $VaR_\alpha = z_\alpha \sigma_P$ de ce chapitre est très exactement la mise en œuvre de cette définition sous une hypothèse supplémentaire : laquelle, et pourquoi cette hypothèse est-elle précisément ce qui permet de remplacer le quantile empirique, difficile à connaître en général, par une formule fermée ?
- (b) L'introduction reprochait à la VaR d'« ignorer la queue » au-delà du seuil choisi. Montrer que ce défaut ne se manifeste pas de la même façon selon la méthode de calcul retenue dans ce chapitre : en quel sens l'approche delta-normale l'aggrave-t-elle (en supposant en plus une forme particulière, normale, pour cette queue ignorée), alors que la simulation historique et Monte Carlo, en revalorisant intégralement le portefeuille dans chaque scénario, permettent au moins de choisir une distribution des facteurs plus réaliste pour cette même queue — sans pour autant faire disparaître le défaut structurel identifié dans l'introduction ?
- (c) L'introduction opposait la VaR, facile à calculer mais peu informative sur la queue, à l'expected shortfall, cohérente mais plus difficile à estimer et à valider. Montrer que ce chapitre éclaire

concrètement pourquoi l'ES est plus difficile à valider : en quel sens le contrôle a posteriori de ce chapitre, déjà de puissance limitée pour compter de simples dépassements d'un seuil (la VaR), devient-il structurellement plus délicat encore lorsqu'il s'agit de vérifier la justesse d'une *moyenne* calculée sur des observations rares au-delà de ce seuil (l'ES) ?

- (d) Le choix de Bâle, décrit dans l'introduction, de calibrer l'ES à 97,5 % pour maintenir un niveau de sévérité comparable à la VaR à 99 % supposait implicitement une distribution des rendements donnée (la normalité, dans l'exemple chiffré de l'introduction). Montrer que ce chapitre révèle la fragilité pratique de ce calibrage : selon que l'établissement calcule sa VaR par méthode delta-normale, simulation historique ou Monte Carlo, la distribution effectivement utilisée pour représenter la queue diffère — en quel sens l'équivalence de sévérité $\text{VaR}_{99\%} \approx \text{ES}_{97,5\%}$ établie sous normalité dans l'introduction n'est-elle donc garantie que pour une seule des trois méthodes de calcul présentées ici ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — VaR delta-normale d'un portefeuille à deux facteurs, chiffré

Un portefeuille comprend deux positions linéaires : une exposition de 5 millions de dollars au facteur A (volatilité quotidienne $\sigma_A = 1,5\%$) et une exposition de 3 millions de dollars au facteur B (volatilité quotidienne $\sigma_B = 2\%$). La corrélation quotidienne entre les deux facteurs est $\rho = 0,4$.

- Rappeler la formule de la variance d'un portefeuille linéaire à deux facteurs, $\sigma_P^2 = \Delta_A^2 \sigma_A^2 + \Delta_B^2 \sigma_B^2 + 2\Delta_A \Delta_B \rho \sigma_A \sigma_B$, et calculer σ_P (en millions de dollars).
- En déduire la VaR à 99 % du portefeuille ($z_{0,99} \approx 2,326$).
- Calculer séparément la VaR à 99 % de chaque position isolée, puis leur somme (VaR non diversifiée). Comparer à la VaR du portefeuille calculée en (b).
- Calculer le bénéfice de diversification, en montant et en pourcentage de la VaR non diversifiée. D'où provient ce bénéfice dans la formule utilisée en (a) ?

Exercice 6 — Backtesting et puissance du test, chiffré

Une banque calcule quotidiennement une VaR à 99 % sur un an, soit 250 jours ouvrés. Sur cette période, on observe 6 dépassements de la VaR.

- Calculer le nombre de dépassements attendu sur 250 jours si le modèle de VaR est exact.
- En modélisant le nombre de dépassements comme une variable binomiale de paramètres $n = 250$ et $p = 0,01$, calculer la probabilité d'observer 6 dépassements ou plus si le modèle est exact.
- Ce résultat permet-il de rejeter le modèle avec une confiance raisonnable ? Comparer la probabilité obtenue en (b) au seuil usuel de 5 %, et commenter ce que ce résultat — à peine sous ce seuil alors même que le nombre de dépassements observé est plus de deux fois supérieur au nombre attendu — révèle sur la puissance réelle du test de backtesting sur un an de données.
- Combien d'années de données faudrait-il, toutes choses égales par ailleurs, pour espérer distinguer plus nettement un modèle légèrement défaillant d'un modèle correct ? Répondre qualitativement en s'appuyant sur le cours.